$$\Delta l = c\Delta t = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c}. \tag{52}$$

$$\Delta N = \frac{\Delta l}{\lambda} = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c\lambda}. \tag{53}$$

3.5 **[0,2점]** (53)

$$n = \sqrt{1+\frac{c\lambda\Delta N}{4Lv}} = 1.37. \tag{54}$$

구분	평가 항목	배점	
1.1	(1) $p_x' = \frac{p_x - (V/c)(E/c)}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,2	**0,8**
	(2) $p_y' = p_y$	0,2	
	(3) $p_z' = p_z$	0,2	
	(4) $E'/c = \frac{E/c - (V/c)p_x}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,2	
1.2	(5) $p = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$	0,2	**0,6**
	(6) $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$	0,2	
	(7) $inv = E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$	0,2	
2.1	(8) $p = \frac{E}{c}$	0,2	**1,0**
	(9) $E = h\omega$	0,2	
	(10) $p_x = p\cos\varphi$	0,2	
	(11) $p_y = p\sin\varphi$	0,2	
	(12) $\omega' = \omega\frac{1-V\cos\varphi/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,2	
2.2	(13) $\frac{h\omega'}{c}\sin\varphi' = \frac{h\omega}{c}\sin\varphi$	0,2	**0,4**
	(14) $\sin\varphi' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\sin\varphi}{1-V\cos\varphi/c}$	0,2	
2.3	(15) $\delta\varphi = \varphi' - \varphi \approx \frac{V}{c}\sin\varphi$	0,2	**1,0**
	(16) $a_1 = \frac{V}{c}$	0,2	
	(17) $a_2 = \frac{V}{c}\sin\delta$	0,2	
	(18) $\delta = \arcsin\left(\frac{a_2}{a_1}\right)$	0,2	
	$\delta = 64.2°$	0,2	